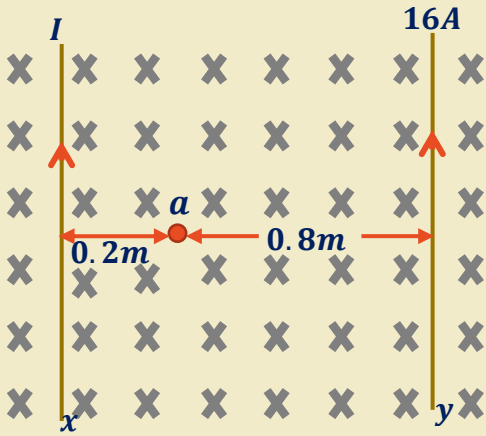




(x, y) سلكان مستقيمان لا نهائيان ومتوازيان مغموران في مجال مغناطيسي منتظم مقداره $(2 \times 10^{-5} T)$ ، يسري في كل منهما تيار كهربائي كما في الشكل المجاور، إذا علمت أن المجال المغناطيسي عند النقطة (a) والناتج عن السلك (x) يساوي

$(2 \times 10^{-5} T)$ معتمداً على الشكل وبياناته، احسب كل مما يأتي

1- التيار الكهربائي المار في السلك x

2- المجال المغناطيسي الكلي عند النقطة a

3- مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك y

الحل (1): من العلاقة

$$B_x = \frac{\mu_0 I_x}{2\pi r_x} \Rightarrow I_x = \frac{2\pi r_x B_x}{\mu_0} = \frac{2\pi \times 0.2 \times 2 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 20A$$

الحل (2):

$$B_T = \vec{B}_{\text{الخارجي}} + \vec{B}_x + \vec{B}_y$$

$$B_y = \frac{\mu_0 I_y}{2\pi r_y} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 16}{2\pi \times 0.8} = 0.4 \times 10^{-5} T(+z)$$

$$B_T = 2 \times 10^{-5} + 2 \times 10^{-5} - 0.4 \times 10^{-5} = 3.6 \times 10^{-5} T(-z)$$

الحل (3): يتأثر السلك (y) بقوة مغناطيسية ناتجة عن تأثير المجالين الخارجي ومجال الناتج عن سلك x . حيث نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك (x) عند السلك (y) حيث يبعد عنه مسافة $(1m)$

$$B_x = \frac{\mu_0 I_x}{2\pi r_{xy}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 1} = 0.4 \times 10^{-5} (-z)$$

$$\frac{F_B}{L} = I B_{x+\text{الخارجي}} \sin \theta$$

$$\frac{F_B}{L} = 16(2 \times 10^{-5} + 0.4 \times 10^{-5}) \sin 90 = 38.4 \times 10^{-5} N/m (-x)$$